



Fase 4 do Projeto de Computação Gráfica

3º ano Licenciatura Engenharia Informática

Computação Gráfica

Universidade do Minho

2025/2026

Grupo 11

Diogo Alves Ferreira (A106904)

Hugo Araújo Cunha (A106808)

José Miguel da Silva Santos (A72443)

Mariana Vivas Rodrigues (A106898)

Índice

Índice.....	2
1. Introdução.....	3
2. Generator.....	3
2.1 Plano.....	4
2.2 Caixa.....	5
2.3 Esfera.....	5
2.4 Cone.....	6
2.5 Anel.....	7
2.6 Bézier Patch.....	8
3. Engine.....	8
3.1 Atualização dos VBOs.....	9
3.2 Texturas.....	9
3.3 Materiais.....	10
3.4 Luzes.....	10
4. Sistema Solar.....	11
5. Resultados e Validação.....	13
6. Conclusão.....	18

1. Introdução

Este trabalho foi realizado no âmbito da Fase 4 do projeto da unidade curricular de Computação Gráfica.

Nesta quarta fase, o objetivo principal passou por enriquecer visualmente os modelos e a cena final. Para isso, foi necessário acrescentar ao *generator* a capacidade de produzir, para cada vértice, não só a sua posição no espaço, mas também a respetiva normal e coordenada de textura. Esta informação é essencial para que a *engine* consiga aplicar corretamente iluminação e texturas aos modelos.

A *engine* foi também atualizada para interpretar esta nova informação presente nos ficheiros .3d, ativar as funcionalidades de iluminação e texturing, associar texturas aos modelos, definir materiais e processar diferentes tipos de luzes descritas no ficheiro XML. Como demonstração final, foi adaptado o sistema solar desenvolvido nas fases anteriores, passando este a incluir texturas nos corpos celestes e iluminação na cena.

Desta forma, esta fase representa a transição de uma cena composta apenas por geometria e transformações para uma cena visualmente mais completa, onde os objetos possuem propriedades de material, respondem à luz e apresentam texturas próprias.

2. Generator

Nesta fase foi necessário adicionar normais e coordenadas de textura a todos os modelos gerados. Até agora, cada vértice guardado nos ficheiros .3d correspondia apenas a uma posição no espaço. No entanto, para que os modelos possam ser iluminados e texturados corretamente, é necessário associar mais informação a cada ponto da superfície.

Desta forma, cada vértice passou a ser representado por:

$$V=(x,y,z,nx,ny,nz,u,v)$$

onde (x,y,z) representa a posição, (nx,ny,nz) a normal, e (u,v) as coordenadas de textura.

A normal de um vértice indica a orientação da superfície nesse ponto. Esta informação é usada no cálculo da iluminação, uma vez que a intensidade da luz depende do ângulo entre a direção da luz e a direção normal da superfície.

As coordenadas de textura permitem associar cada vértice a uma posição numa imagem. Como as texturas são imagens bidimensionais, é necessário definir uma correspondência entre a geometria tridimensional do modelo e o espaço da textura.

Desta forma, todos os modelos passaram a ser gerados com três tipos de dados por vértice: posição, normal e coordenada de textura. O cálculo destes valores depende da forma geométrica de cada primitiva, pelo que foi necessário tratar cada modelo separadamente.

2.1 Plano

O plano é uma primitiva situada no plano XZ e centrada na origem. Como todos os seus pontos pertencem à mesma superfície horizontal, o cálculo das normais é direto.

Visto que o plano está orientado para cima, todas as suas normais apontam no sentido positivo do eixo Y:

$$N=(0,1,0)$$

Isto significa que todos os pontos do plano têm a mesma orientação relativamente à luz. Assim, quando uma fonte luminosa se encontra acima do plano, este é iluminado de forma uniforme.

Para as coordenadas de textura, foi feita uma distribuição linear ao longo da superfície. Como o plano pode estar dividido em várias partes, cada vértice recebe uma coordenada de textura proporcional à sua posição na grelha. Desta forma, a textura é aplicada de forma uniforme sobre todo o plano.

Se considerarmos um plano dividido em várias divisões, os valores da textura variam entre 0 e 1 nos dois eixos da imagem. O valor horizontal da textura acompanha a posição do vértice ao longo de uma direção do plano, enquanto o valor vertical acompanha a outra direção.

Assim, o plano pode ser usado para representar superfícies simples, como chão ou outras bases da cena, com uma textura corretamente distribuída.

2.2 Caixa

Na caixa, as normais são calculadas tendo em conta a face onde cada ponto se encontra. Como a caixa é composta por seis faces planas, cada face possui uma normal constante.

As faces perpendiculares ao eixo X têm normais orientadas no sentido positivo ou negativo desse eixo. O mesmo acontece para as faces perpendiculares aos eixos Y e Z.

Assim, as normais principais da caixa são:

$$\begin{aligned}(1,0,0) \quad (-1,0,0) \\ (0,1,0) \quad (0,-1,0) \\ (0,0,1) \quad (0,0,-1)\end{aligned}$$

Esta abordagem permite que cada face reaja de forma diferente à iluminação. Uma face virada para a luz fica mais iluminada, enquanto uma face oposta à luz fica mais escura.

Relativamente às coordenadas de textura, na implementação realizada cada face da caixa foi tratada individualmente, como se fosse um plano independente. Esta abordagem permite aplicar a textura completa a cada face, evitando deformações entre faces adjacentes.

2.3 Esfera

O cálculo das normais da esfera é relativamente simples. Como a esfera está centrada na origem, a normal de cada ponto corresponde ao vetor que vai do centro da esfera até esse ponto. Para obter a normal, basta normalizar esse vetor.

Assim, se P representa a posição de um ponto na superfície da esfera, a sua normal é dada por:

$$N = \frac{P}{||P||}$$

Ou seja, a normal tem a mesma direção do ponto, mas comprimento igual a 1.

Esta abordagem permite obter uma iluminação suave na esfera. Como as normais variam gradualmente ao longo da superfície, a luz também varia de forma contínua, criando uma transição natural entre a zona iluminada e a zona escura.

Para calcular as coordenadas de textura da esfera, tirou-se proveito da divisão em slices e stacks. As slices permitem percorrer a esfera em torno do seu eixo, sendo usadas para calcular a coordenada u da textura. As stacks representam a divisão da esfera entre o polo inferior e o polo superior, sendo usadas para calcular a coordenada v . Assim, u e v não representam diretamente eixos do espaço 3D, mas sim posições no espaço bidimensional da imagem aplicada à esfera.

$$\text{Ponto}(u, v) \text{ é dado por } u = \frac{\text{slice}}{\#slices} \text{ e } v = \frac{\text{stack}}{\#stack}$$

Este mapeamento é especialmente adequado para planetas, uma vez que as texturas planetárias são normalmente imagens retangulares preparadas para serem projetadas sobre uma esfera.

Assim, cada planeta do sistema solar pode ter a sua própria textura, permitindo distinguir visualmente os diferentes corpos celestes.

2.4 Cone

No cone, o cálculo das normais foi dividido em duas partes: a base e a superfície lateral. Na base, todos os pontos pertencem a uma superfície plana situada no plano XZ. Como a base está virada para baixo, a normal dos pontos da base é:

$$N_{\text{base}} = (0, -1, 0)$$

Esta normal permite que a base seja iluminada corretamente quando existe luz por baixo ou quando a orientação do objeto assim o justifica.

Na superfície lateral, o cálculo é mais complexo, porque a normal depende da inclinação do cone e da posição angular do ponto. Para cada slice, é considerada uma direção radial, que aponta para fora do cone, e essa direção é combinada com a inclinação da superfície lateral. A inclinação do cone depende do raio da base e da altura. Considerando r o raio e h a altura, pode ser usado o seguinte ângulo:

$$\alpha = \arctan\left(\frac{r}{h}\right)$$

A partir deste ângulo e do ângulo da slice, é possível obter uma normal inclinada que acompanha a superfície lateral do cone.

Desta forma, a lateral do cone não é iluminada como se fosse uma superfície plana. Em vez disso, a luz varia ao longo da sua superfície, dando uma melhor percepção da sua forma tridimensional.

Relativamente às coordenadas de textura, a base e a lateral também são tratadas de forma separada. A base utiliza um mapeamento circular, enquanto a lateral utiliza um mapeamento dependente das slices e stacks. Assim, a textura consegue adaptar-se melhor às duas zonas distintas do cone.

2.5 Anel

O anel é uma primitiva usada principalmente para representar os anéis de Saturno. Esta primitiva é definida por um raio interior, um raio exterior e um número de slices.

O anel encontra-se no plano XZ e é centrado na origem. Para cada slice, são calculados pontos no raio interior e no raio exterior. Estes pontos são obtidos a partir do ângulo da slice e da distância ao centro.

Para um dado ângulo α e uma distância d , as coordenadas de um ponto do anel são dadas por:

$$x = d \times \sin(\alpha)$$

$$z = d \times \cos(\alpha)$$

Como o anel é uma superfície plana, as normais são simples de calcular. Para que o anel seja visível e corretamente iluminado dos dois lados, são consideradas faces com normais orientadas para cima e para baixo. Assim, uma das faces usa a normal:

$$N=(0,1,0)$$

e a outra usa:

$$N=(0,-1,0)$$

Esta decisão permite que o anel não desapareça visualmente quando observado por baixo ou quando iluminado de uma direção diferente.

As coordenadas de textura são calculadas tendo em conta a posição angular e a distância ao centro. A componente angular permite distribuir a textura ao longo do anel, enquanto a distância permite distinguir a zona interior da zona exterior.

2.6 Bézier Patch

Um patch de Bézier é uma superfície paramétrica definida por dois parâmetros, normalmente designados por u e v . Para cada par de valores (u,v) , é calculado um ponto da superfície.

Na Fase 4, para além de calcular a posição do ponto, passou também a ser necessário calcular a normal nesse ponto. Para isso, são calculadas duas tangentes à superfície: uma na direção de u e outra na direção de v . A normal é obtida através do produto vetorial entre essas duas tangentes:

$$N(u,v) = \text{normalize}(\partial P(u,v)/\partial u \times \partial P(u,v)/\partial v)$$

Este método permite obter uma normal coerente com a curvatura da superfície. Como os patches de Bézier representam superfícies suaves, é importante que as normais também variem suavemente, para que a iluminação não apresente quebras visuais.

Para as coordenadas de textura, são usados os próprios parâmetros u e v . Como estes variam entre 0 e 1 ao longo do patch, permitem aplicar uma textura de forma uniforme sobre a superfície.

3. Engine

A *engine* foi atualizada de forma a conseguir utilizar a nova informação produzida pelo *generator*. Para além de continuar a carregar os modelos, aplicar transformações e desenhar a cena, passou também a interpretar normais, coordenadas de textura, materiais e fontes de luz.

Estas alterações permitiram ativar iluminação e *texturing*, tornando os modelos mais realistas e permitindo que a cena final apresentasse uma aparência mais próxima de um sistema solar.

3.1 Atualização dos VBOs

Nas fases anteriores, os Vertex Buffer Objects armazenavam apenas as posições dos vértices, uma vez que apenas era necessário representar a geometria dos modelos.

Com a introdução de iluminação e texturas, a estrutura armazenada nos VBOs foi expandida para incluir também normais e coordenadas de textura.

Desta forma, cada vértice enviado para a GPU contém toda a informação necessária para o processo de renderização: a sua posição, usada para definir a geometria; a normal, utilizada nos cálculos de iluminação; e as coordenadas UV, usadas para mapear a textura.

Esta alteração permite manter as vantagens introduzidas na fase anterior, evitando o envio repetido de vértices entre CPU e GPU, mas suportando agora modelos visualmente mais completos.

3.2 Texturas

A primeira funcionalidade adicionada à *engine* foi a possibilidade de associar uma textura a cada modelo através do ficheiro XML.

Quando um modelo possui uma textura definida, a *engine* carrega a imagem correspondente e associa-a ao objeto. Durante o desenho, essa textura é ativada, e as coordenadas de textura de cada vértice indicam que zona da imagem deve ser aplicada à superfície.

Este processo permite mapear imagens bidimensionais sobre modelos tridimensionais. No caso do sistema solar, esta funcionalidade foi usada para aplicar texturas aos planetas, luas, Sol e anéis, tornando cada objeto visualmente distinto.

O carregamento das imagens foi realizado através da biblioteca DevIL, que permite converter ficheiros de imagem num formato utilizável pelo OpenGL.

3.3 Materiais

Foi também adicionada a possibilidade de definir materiais para cada modelo. O material determina a forma como o objeto reage à iluminação da cena.

Cada material pode possuir diferentes componentes:

- difusa;
- ambiente;
- especular;
- emissiva;
- shininess.

A componente difusa define a cor principal do objeto quando recebe luz direta. A componente ambiente define a cor visível mesmo quando o objeto não recebe luz direta intensa. A componente especular controla os brilhos da superfície. A componente emissiva permite que um objeto pareça emitir luz própria. Por fim, o valor de shininess controla a concentração do brilho especular.

Na cena do sistema solar, esta funcionalidade é particularmente importante para o Sol, uma vez que este deve aparentar ser uma fonte luminosa. Por isso, foi-lhe atribuída uma componente emissiva mais elevada. Já os planetas usam materiais que refletem a luz recebida, permitindo criar zonas mais iluminadas e zonas mais escuras.

3.4 Luzes

Por fim, foi implementado o suporte para luzes definidas no ficheiro XML. A *engine* passou a permitir a criação de diferentes tipos de fontes luminosas, nomeadamente luzes pontuais, direcionais e spotlights.

A luz pontual é definida por uma posição no espaço e emite luz a partir desse ponto. Este tipo de luz é adequado para simular fontes localizadas, como uma lâmpada ou o Sol no centro do sistema solar.

A luz direcional é definida por uma direção e simula uma fonte muito distante, cujos raios chegam paralelos à cena. Este tipo de luz pode ser usado para simular iluminação uniforme vinda de uma determinada direção.

A spotlight é definida por uma posição, uma direção e um ângulo de abertura. Este tipo de luz permite simular uma fonte focada, como uma lanterna ou projetor.

Na cena principal foi usada uma luz pontual na posição do Sol, de forma a simular a iluminação emitida pela estrela central. Assim, os planetas recebem luz a partir do centro do sistema solar, criando uma diferença visual entre a zona virada para o Sol e a zona oposta.

4. Sistema Solar

Nesta fase foi atualizada a cena do sistema solar, desenvolvida nas fases anteriores, de forma a integrar as novas funcionalidades de iluminação, materiais e texturas. A estrutura hierárquica da cena foi mantida, permitindo que os planetas continuem a orbitar o Sol e que as luas acompanhem os respectivos planetas.

Foram aplicadas texturas aos principais corpos celestes, tornando possível distinguir visualmente planetas como a Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Úrano e Neptuno. O Sol foi colocado no centro da cena com uma textura própria e uma componente emissiva, simulando o seu brilho. Para reforçar esse efeito, foi também adicionada uma luz pontual na posição do Sol, iluminando os restantes planetas.

Saturno foi representado com um anel texturado, gerado através da primitiva criada para esse efeito, permitindo obter uma representação mais próxima do sistema solar real. Foram ainda adicionadas estrelas de fundo com material emissivo, para que permanecessem visíveis mesmo com a iluminação ativa.

Com estas alterações, a cena final passou a combinar as animações e transformações das fases anteriores com uma componente visual mais rica, baseada em texturas, materiais e iluminação.

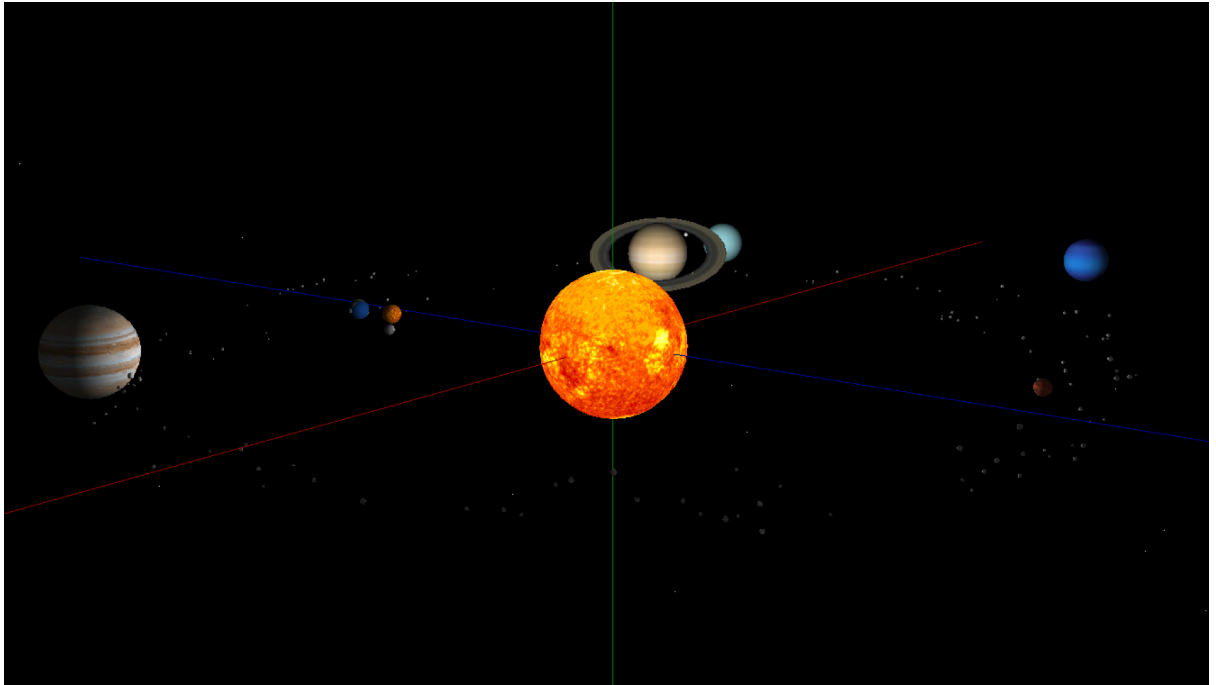


Figura 1 - Representação do Sistema Solar com a cintura de asteroides

5. Resultados e Validação

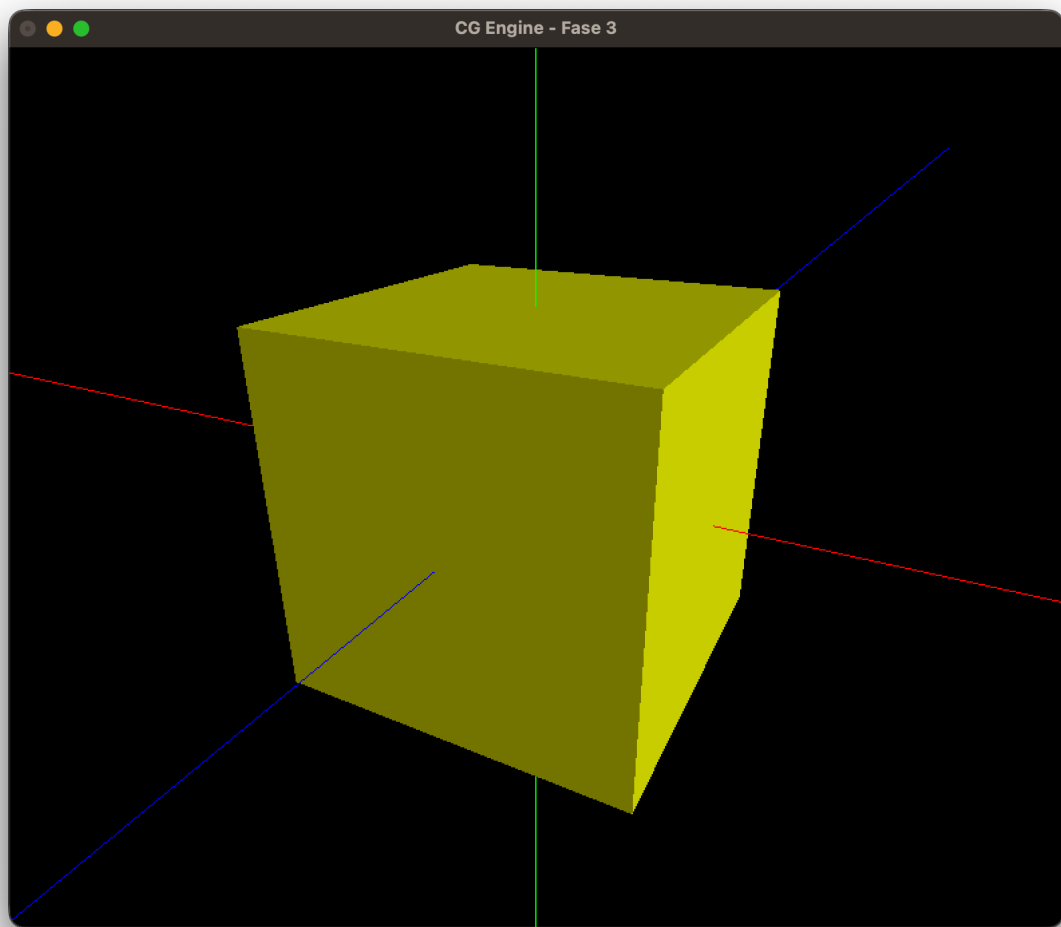


Figura 2 - Teste 1 Fase 4

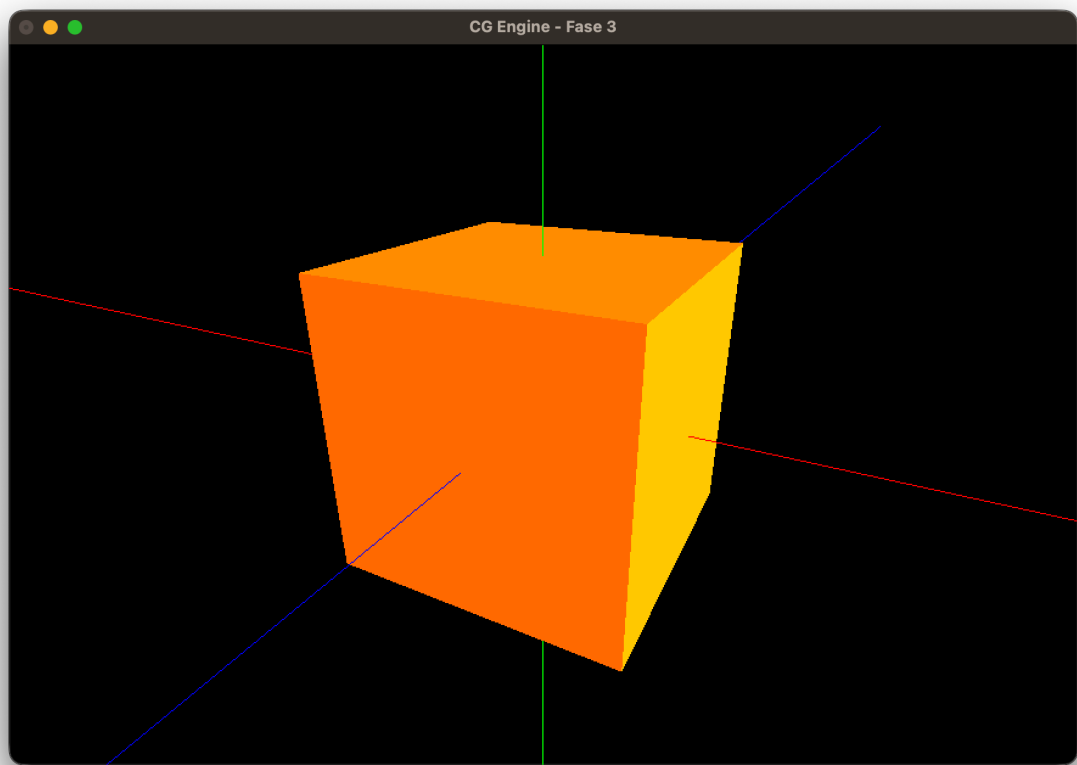


Figura 3 - Teste 2 Fase 4

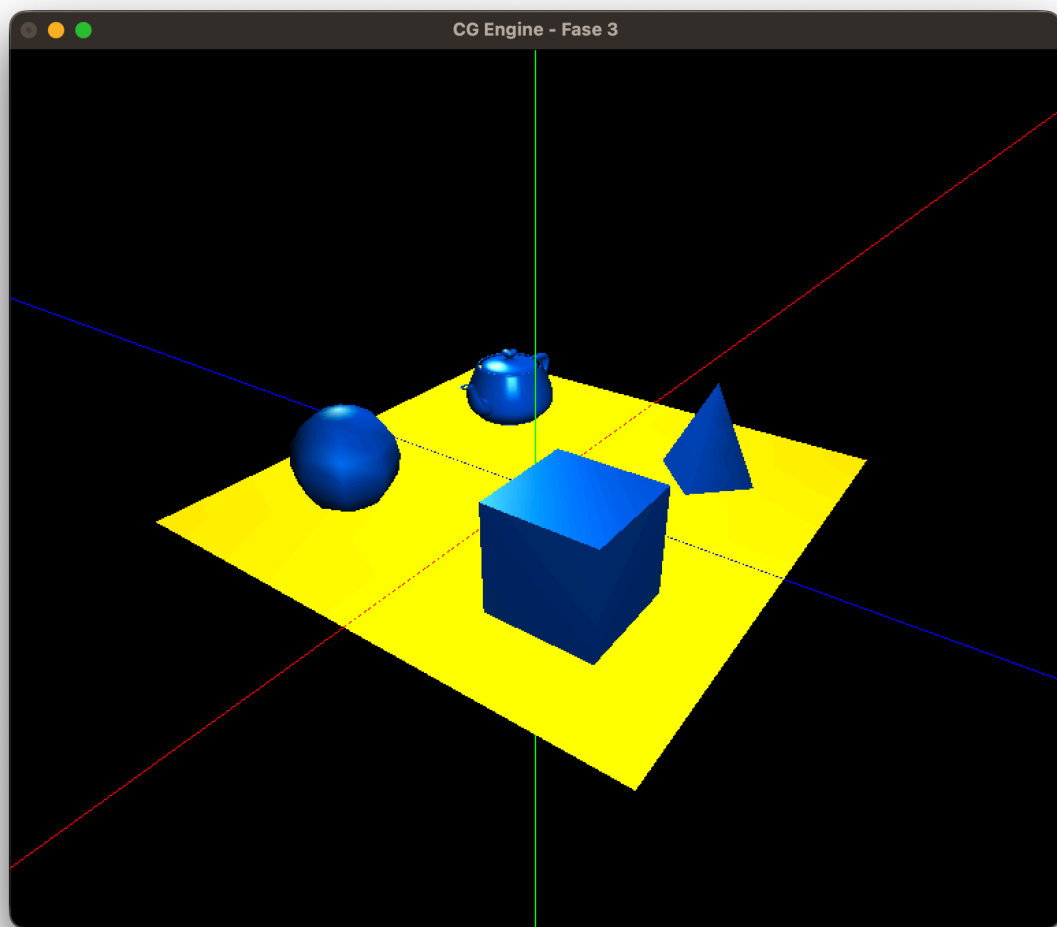


Figura 4 - Teste 3 Fase 4

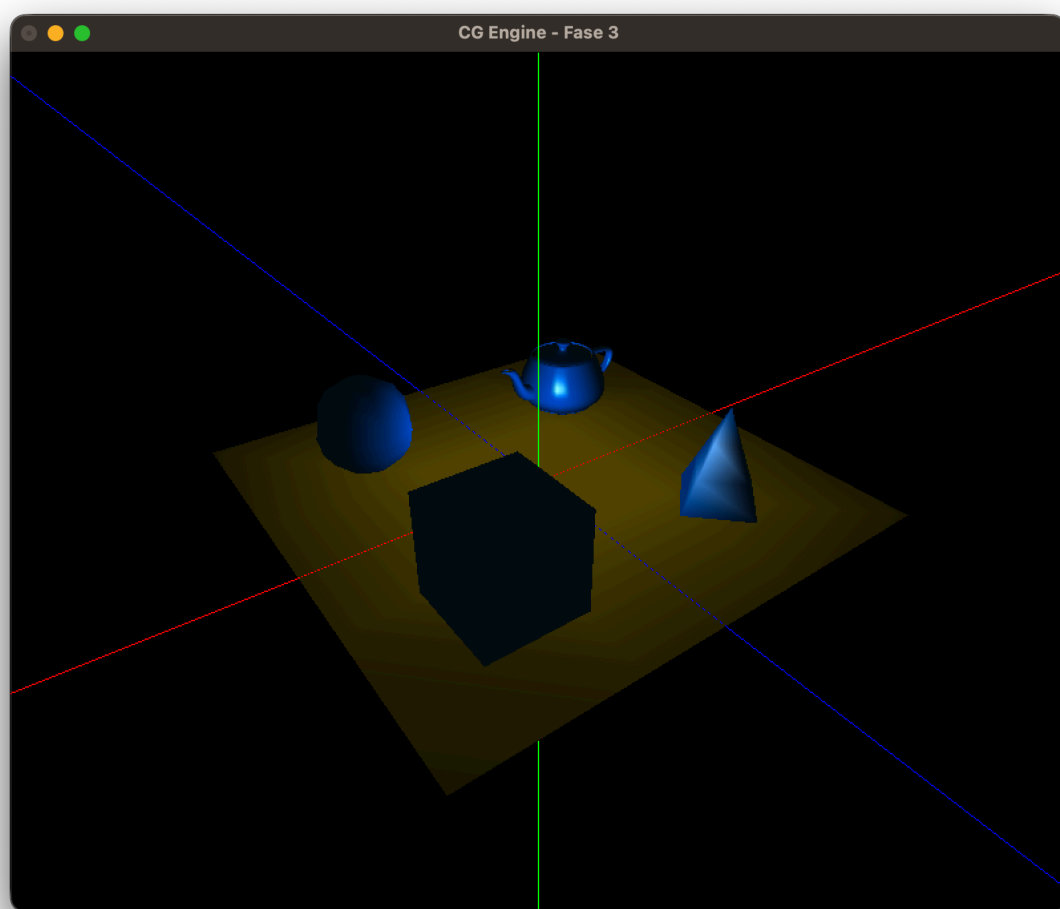


Figura 5 - Teste 4 Fase 4

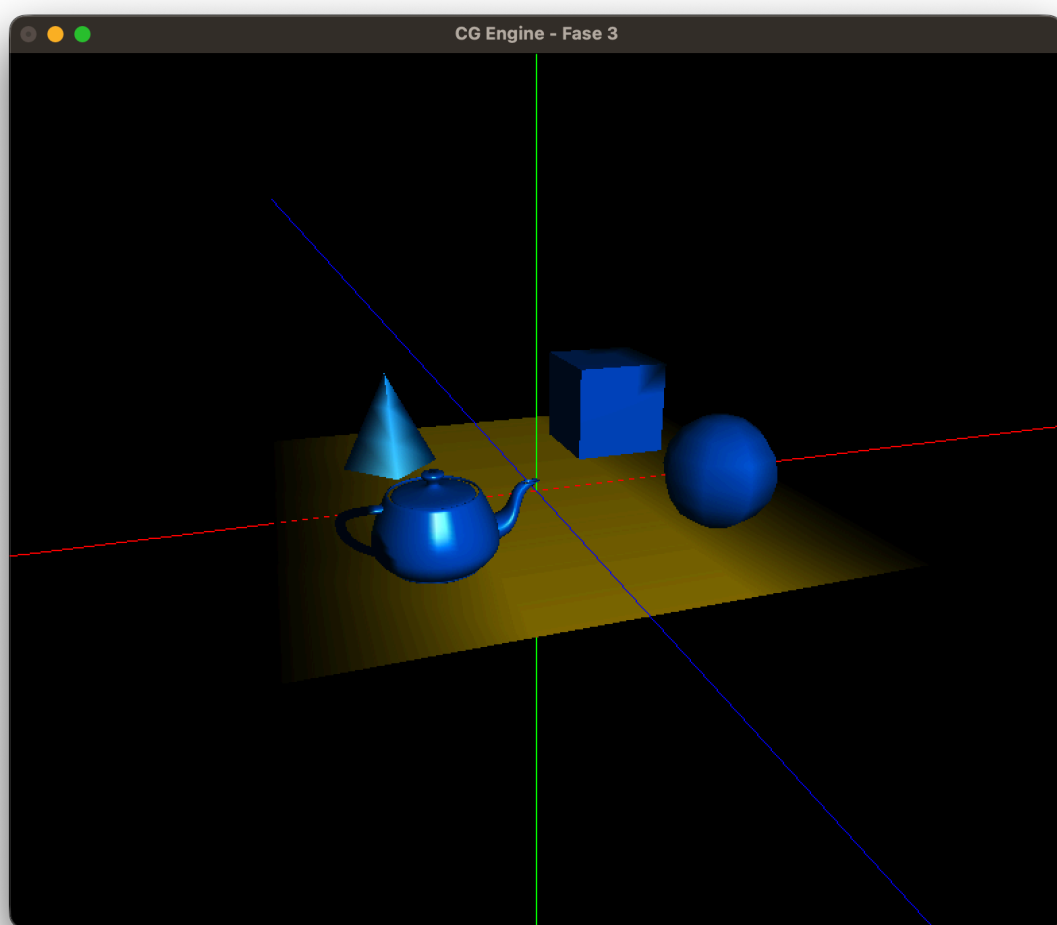


Figura 6 - Teste 5 Fase 4

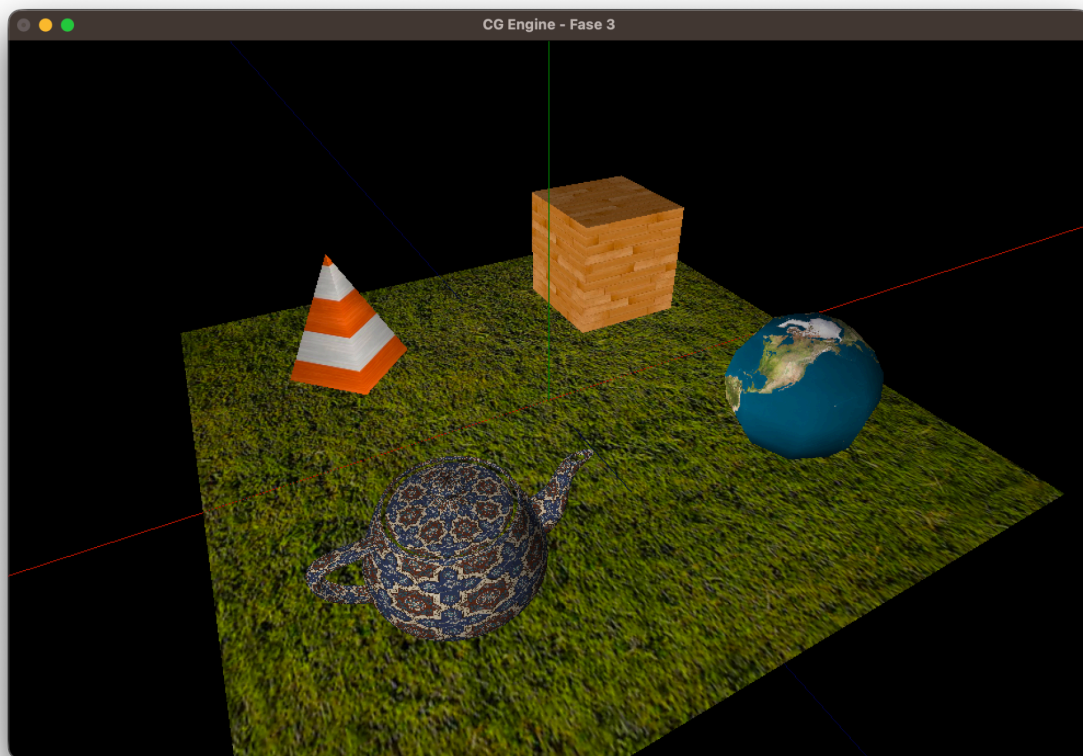


Figura 7 - Teste 6 Fase 4

6. Conclusão

Com a realização da quarta fase, foi possível completar a *engine* desenvolvida ao longo do projeto, adicionando funcionalidades fundamentais para melhorar o aspecto visual das cenas. Nesta etapa, o *generator* foi atualizado para produzir, para cada vértice, não só a sua posição, mas também a respetiva normal e coordenada de textura.

A introdução das normais permitiu que os modelos passassem a reagir corretamente à iluminação, tornando visíveis as diferenças entre zonas iluminadas e zonas em sombra. Por outro lado, as coordenadas de textura permitiram aplicar imagens às superfícies dos modelos, melhorando significativamente a sua aparência.

Na *engine*, foi adicionado suporte para texturas, materiais e luzes. Desta forma, cada modelo pode agora ter propriedades próprias, como componente difusa, ambiente,

especular e emissiva. Esta última foi particularmente importante para representar o Sol e as estrelas, que devem aparentar emitir luz própria.

A cena final do sistema solar demonstra a integração de todas as funcionalidades desenvolvidas nas várias fases do projeto. Para além da estrutura hierárquica, das transformações animadas e dos VBOs, a cena passou agora a incluir planetas texturados, iluminação central, materiais próprios e estrelas de fundo.

Assim, consideramos que esta fase permitiu tornar a *engine* mais completa e expressiva, aproximando o resultado final de uma cena 3D visualmente mais realista e demonstrando a evolução gradual do projeto ao longo das quatro fases.